Nama : Indri Meilani

NIM : 2225250141

Kelas : 3A

MK : Algoritma dan Pemrograman

---

1. Apa perbedaan utama list dan dictionary?
2. Apa fungsi key dalam dictionary?
3. Apa yang terjadi jika data['kelas'] dipanggil saat key 'kelas' tidak ada?
4. Apa perbedaan data['kelas'] dengan data.get('kelas')?
5. Bagaimana memeriksa apakah suatu key tersedia?
6. Apa fungsi items()?
7. Bagaimana menambahkan pasangan key-value baru?
8. Bagaimana mengubah value dari key yang sudah ada?
9. Dalam data pendidikan, mengapa NIM cocok digunakan sebagai key?
10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

JAWAB :

1. List diakses menggunakan posisi indeks, sedangkan dictionary diakses menggunakan key untuk menemukan value.
2. Key berfungsi sebagai pengenal untuk menemukan atau mengakses value dalam dictionary.
3. Program akan menghasilkan `KeyError` karena key yang diminta tidak tersedia dalam dictionary.
4. `data['kelas']` menghasilkan `KeyError` jika key tidak ada, sedangkan `data.get('kelas')` mengembalikan `None` jika key tidak tersedia, atau nilai default jika ditentukan.
5. Menggunakan operator `in`. Contohnya:

```
if "nilai" in data:
    print("Nilai tersedia.")
```

6. `items()` digunakan untuk mengambil pasangan key dan value dalam dictionary sehingga keduanya dapat ditelusuri secara bersamaan.
7. Dengan menggunakan assignment pada key baru. Contohnya: data["kelas"] = "A"
8. Dengan memberikan nilai baru pada key yang sama. Contohnya: data["nilai"] = 90
9. Karena NIM merupakan identitas mahasiswa yang dapat digunakan untuk mencari data mahasiswa secara langsung, seperti nama, kelas, dan nilai.
10. Perintah yang digunakan adalah: `git push`

Perintah `git commit` digunakan untuk merekam perubahan di repositori lokal, sedangkan `git push` digunakan untuk mengirim commit tersebut ke GitHub.